

KKA Tugas 5 - CSP

Gilbran Mahdavikia Raja - 5025241134

Tugas No. 1

Anda diminta merancang menu makanan di suatu event. Menu makanan terdiri dari Appetizer, Beverage, Main_Course, dan Dessert. Domain dari setiap variabel menu makanan adalah:

Appetizer : veggies, escargot

Beverage : water, soda, milk

Main_Course : fish, beef, pasta

Dessert : apple pie, ice cream, cheese

Semua tamu akan mendapat menu yang sama dan harus mengikuti batasan (constraints) diet sebagai berikut:

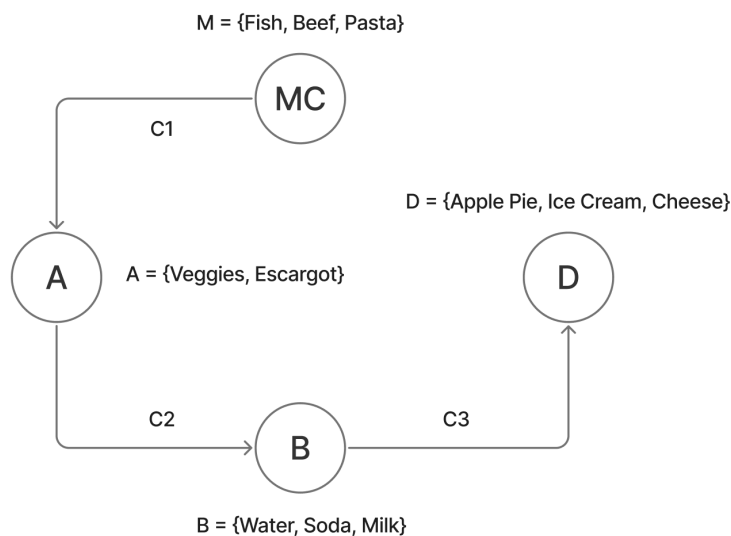
(i) Batasan vegetarian: Appetizer harus sayuran (veggies) atau Main_Course harus pasta atau fish.

(ii) Batasan total biaya: Jika memilih escargot, maka pilihan untuk baverage hanya water.

(iii) Batasan kebutuhan kalsium:

Anda harus memilih setidaknya salah satu di antara milk, ice cream, atau keju. Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Gambarlah constraint graph dari variabel-variabel pada permasalahan di atas.



Variabel:

- Appetizer (A)
- Beverage (B)
- Main_Course (MC)
- Dessert (D)

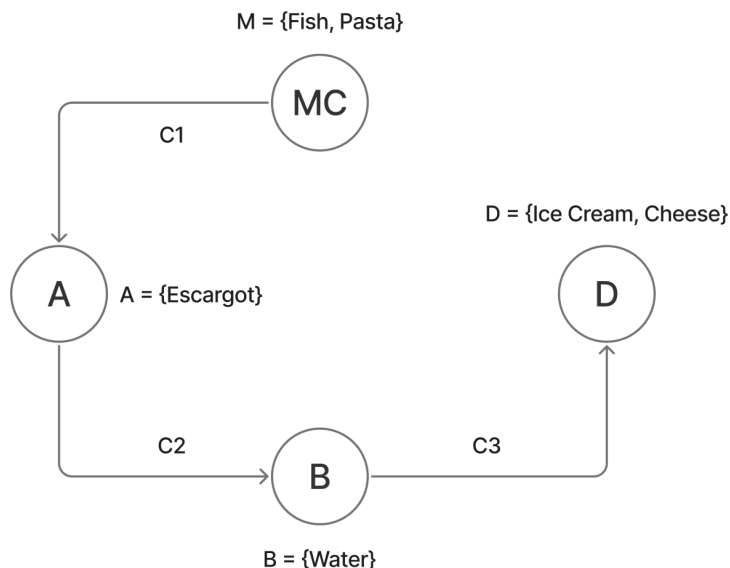
Domain:

- D(A): {veggies, escargot}
- D(B): {water, soda, milk}
- D(MC): {fish, beef, pasta}

- D(D): {apple pie, ice cream, cheese}

Batasan (Constraints):

- C1 (Vegetarian): (A = veggies) ATAU (M = fish) ATAU (M = pasta).
Constraint ini melarang kombinasi: (A = escargot, M = beef).
 - C2 (Budget): JIKA (A = escargot) MAKA (B = water).
Constraint ini melarang kombinasi: (A = escargot, B = soda) dan (A = escargot, B = milk).
 - C3 (Kalsium): (B = milk) ATAU (D = ice cream) ATAU (D = cheese).
Constraint ini melarang kombinasi: (B = water, D = apple pie) dan (B = soda, D = apple pie).
- b. Seandainya Anda memilih untuk menghidangkan escargot sebagai Appetizer dan belum ada pilihan value untuk variabel yang lain, sebutkan value apa saja yang dieliminasi setelah dilakukan forward checking untuk menunjukkan sisa domain pada setiap variabel.



Proses Forward Checking:

- Periksa C1 (A, MC): (A = escargot).
 - Batasan C1 ((A=veggies) OR (MC=fish) OR (M=pasta)) sekarang menjadi (False) OR (MC=fish) OR (MC=pasta).
 - Ini berarti M harus {fish} atau {pasta}.
 - Kita periksa D(MC): {fish, beef, pasta}. Nilai 'beef' melanggar batasan ini.
 - Aksi: Eliminasi 'beef' dari D(MC).
 - D(MC) baru: {fish, pasta}
- Periksa C2 (A, B): (A = escargot).
 - Batasan C2 (JIKA A=escargot MAKA B=water) sekarang aktif.
 - Ini berarti B harus {water}.
 - Kita periksa D(B): {water, soda, milk}. Nilai 'soda' dan 'milk' melanggar batasan ini.
 - Aksi: Eliminasi 'soda' dan 'milk' dari D(B).
 - D(B) baru: {water}

- Periksa C3 (B, D): Batasan ini tidak terhubung langsung dengan A, jadi tidak diperiksa pada langkah ini. D(D) tetap utuh.

Hasil Akhir (Sisa Domain):

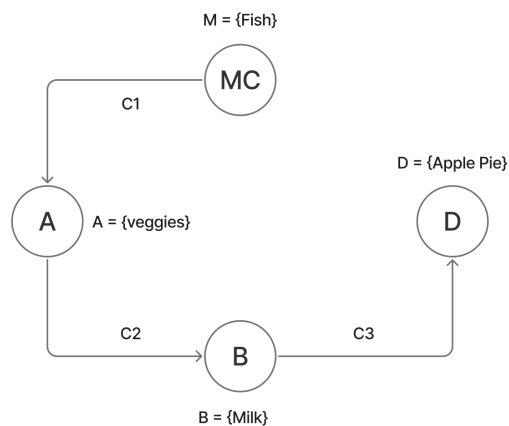
- D(A): {escargot} (ditugaskan)
- D(B): {water}
- D(MC): {fish, pasta}
- D(D): {ice cream, cheese}

Value yang dieliminasi:

- Dari D(MC): beef
- Dari D(B): soda, milk
- Dari D(D): apple pie

c. Sebutkan 3 contoh solusi dari CSP di atas, jika ada

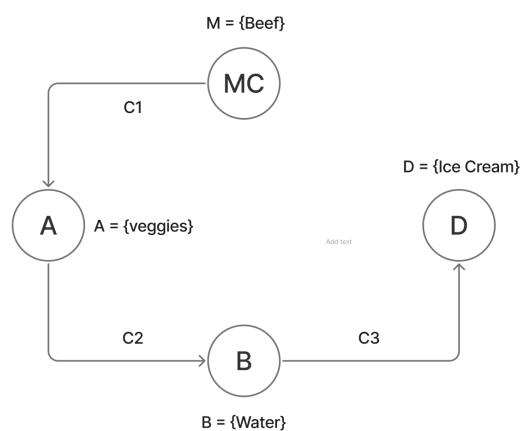
1. Solusi pertama



Cek:

- C1: (A=veggies) -> OK.
- C2: (A=veggies) -> OK (kondisi JIKA tidak terpenuhi).
- C3: (B=milk) -> OK.

2. Solusi kedua

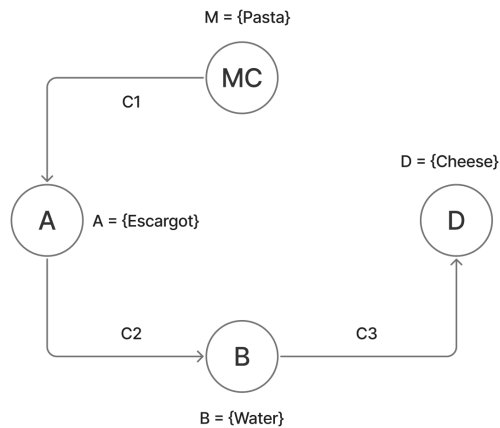


Cek:

- C1: (A=veggies) -> OK.

- C2: (A=veggies) -> OK.
- C3: (D=ice cream) -> OK.

3. Solusi ketiga



Cek:

- C1: (A=escargot, M=pasta) -> OK.
- C2: (A=escargot, B=water) -> OK.
- C3: (D=cheese) -> OK.

Tugas No. 2

You are in charge of scheduling for computer science classes that meet Mondays, Wednesdays and Fridays. There are 5 classes that meet on these days and 3 professors who will be teaching these classes. You are constrained by the fact that each professor can only teach one class at a time.

The classes are:

- Class 1 - Intro to Programming: meets from 8:00-9:00am
- Class 2 - Intro to Artificial Intelligence: meets from 8:30-9:30am
- Class 3 - Natural Language Processing: meets from 9:00-10:00am
- Class 4 - Computer Vision: meets from 9:00-10:00am
- Class 5 - Machine Learning: meets from 9:30-10:30am

The professors are:

- Professor A, who is available to teach Classes 3 and 4.
- Professor B, who is available to teach Classes 2, 3, 4, and 5.
- Professor C, who is available to teach Classes 1, 2, 3, 4, 5.

a. Formulate this problem as a CSP problem

Variabel (V): 5 kelas yang perlu dijadwalkan.

$V = \{\text{Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5}\}$

Domain (D):

Domain untuk setiap variabel adalah himpunan profesor yang bisa mengajar kelas tersebut.

- $D(\text{Class 1}): \{\text{Prof C}\}$
- $D(\text{Class 2}): \{\text{Prof B, Prof C}\}$

- D(Class 3): {Prof A, Prof B, Prof C}
- D(Class 4): {Prof A, Prof B, Prof C}
- D(Class 5): {Prof B, Prof C}

Batasan (Constraints):

- Class 1 (8:00-9:00) tumpang tindih dengan Class 2 (8:30-9:30).
- Class 2 (8:30-9:30) tumpang tindih dengan Class 1, Class 3 (9:00-10:00), Class 4 (9:00-10:00).
- Class 3 (9:00-10:00) tumpang tindih dengan Class 2, Class 4 (total overlap), Class 5 (9:30-10:30).
- Class 4 (9:00-10:00) tumpang tindih dengan Class 2, Class 3 (total overlap), Class 5 (9:30-10:30).
- Class 5 (9:30-10:30) tumpang tindih dengan Class 3, Class 4.

b. Solve this problem using CSP

Langkah-langkah penyelesaian menggunakan pendekatan CSP:

1. Mulai dari kelas yang memiliki domain paling sedikit (Class 1 hanya bisa diajar oleh Profesor C).
2. Pilih C, Class 1 = C
3. Class 2 memiliki domain {B, C}, tetapi waktunya overlap dengan Class 1 (8.30–9.00), sehingga tidak bisa memakai C.
4. Pilih B, Class 2 = B
5. Class 3 memiliki domain {A, B, C}. Class₂ = B dan waktunya overlap (9.00–9.30), jadi B tidak bisa digunakan.
6. Pilih A, Class 3 = A
7. Class 4 memiliki domain {A, B, C}. Class₃ = A dan waktunya sama (9.00–10.00), jadi A tidak bisa digunakan.
8. Selain itu, Class 2 = B (8.30–9.30) overlap di 9.00–9.30, jadi B juga tidak bisa digunakan.
9. Pilih C, Class 4 = C
10. Class 5 memiliki domain {B, C}. Waktunya overlap dengan Class 3 (A, tidak masalah) dan Class 4 (C, overlap 9.30–10.00), jadi tidak bisa memakai C.
11. Pilih B, Class 5 = B

Final Assignment

12. Class 1 = Professor C
13. Class 2 = Professor B
14. Class 3 = Professor A
15. Class 4 = Professor C
16. Class 5 = Professor B

Validation

17. Profesor A mengajar 1 kelas (Class 3)
18. Profesor B mengajar 2 kelas (Class 2 dan Class 5) tetapi waktunya tidak overlap
19. Profesor C mengajar 2 kelas (Class 1 dan Class 4) tetapi waktunya tidak overlap